

HiDiTingV100 GNSS 接口协议

开发指南

文档版本 00B01
发布日期 2025-06-05

前言

概述

本文档详细描述了 HiDiTing GNSS 的消息接口协议，包括 NMEA 消息协议和 GNBIN 消息，用于指导用户进行消息解析和消息生成。

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
HiDiTing	V100

读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 系统设计工程师
- 产品软件开发工程师
- 技术支持工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不可避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不可避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
00B01	2025-06-05	第一次临时版本发布。

目 录

前言.....i

1 NMEA 协议.....1

1.1 NMEA 协议概述..... 1

1.2 NMEA 协议框架..... 1

1.3 NMEA 标识符..... 2

1.3.1 NMEA 发送器标识符..... 2

1.3.2 NMEA 卫星信号标识符..... 3

1.3.3 NMEA 卫星编号标识符..... 3

1.4 NMEA 标准消息..... 3

1.4.1 GGA..... 4

1.4.2 RMC..... 6

1.4.3 GSV..... 7

1.4.4 GSA..... 8

1.4.5 VTG..... 10

1.4.6 ZDA..... 11

1.4.7 GLL..... 12

1.5 NMEA 自定义消息..... 13

1.5.1 TH000..... 13

1.5.2 TH001..... 14

1.5.3 TH002..... 15

2 GNBIN 协议.....17

2.1 GNBIN 协议概述..... 17

2.2 GNBIN 协议框架..... 17

2.2.1 外层协议框架..... 18

2.2.2 内层协议框架..... 19

2.3 GNBIN 业务消息类型..... 20

2.4 GNBIN 业务控制类消息	22
2.4.1 CTR-START	22
2.4.2 CTR-STOP	23
2.4.3 CTR-QRY	24
2.4.4 CTR-CFG	25
2.4.5 CTR-HIS-REQ	41
2.4.6 CTR-PX-TIME	42
2.4.7 CTR-AX-TIME	43
2.4.8 CTR-AST-TIME	44
2.4.9 CTR-AX-LOC	46
2.4.10 CTR-DEL-AID	48
2.5 GNBIN 业务上报类消息	49
2.5.1 RPT-QRY	49
2.5.2 RPT-ACK	52
2.5.3 RPT-NAV	53
2.5.4 RPT-PDR-CMN	54
2.6 GNBIN 业务消息交互	56
A 缩略语	57

插图目录

图 2-1 消息交互机制 56

Draft

表格目录

表 1-1 NMEA 协议框架 1

表 1-2 NMEA 消息样例 2

表 1-3 NMEA 发送器标识符 2

表 1-4 NMEA 卫星信号标识 3

表 1-5 NMEA 卫星编号标识 3

表 1-6 NMEA 消息类型列表 4

表 1-7 GGA 消息格式 4

表 1-8 RMC 消息格式 6

表 1-9 GSV 消息格式 7

表 1-10 GSA 消息格式 8

表 1-11 VTG 消息格式 10

表 1-12 ZDA 消息格式 11

表 1-13 GLL 消息格式 12

表 1-14 NMEA 自定义消息 13

表 1-15 TH000 消息格式 13

表 1-16 TH001 消息格式 14

表 1-17 TH002 消息格式 15

表 2-1 GNBIN 协议框架 18

表 2-2 GNBIN 基本数据类型 18

表 2-3 GNBIN 外层消息框架 18

表 2-4 GNBIN 内层协议框架.....	19
表 2-5 GNBIN 下行消息类型.....	20
表 2-6 GNBIN 上行消息类型.....	21
表 2-7 CTR-START 消息格式.....	22
表 2-8 CTR-START 有效载荷内容.....	22
表 2-9 CTR-START 常用消息示例.....	23
表 2-10 CTR-STOP 消息格式.....	23
表 2-11 CTR-STOP 有效载荷内容.....	23
表 2-12 CTR-STOP 常用消息示例.....	23
表 2-13 CTR-QRY 消息格式.....	24
表 2-14 CTR-QRY 有效载荷内容.....	24
表 2-15 CTR-QRY 常用消息示例.....	24
表 2-16 CTR-CFG 消息子类列表.....	25
表 2-17 CFG-FIX-GNSS 消息格式.....	26
表 2-18 CFG-FIX-GNSS 有效载荷内容.....	26
表 2-19 CFG-FIX-GNSS 常用消息示例.....	26
表 2-20 CFG-START-MODE 消息格式.....	27
表 2-21 CFG-START-MODE 有效载荷内容.....	27
表 2-22 CFG-START-MODE 常用消息示例.....	28
表 2-23 CFG-EXTEND 消息格式.....	28
表 2-24 CFG-EXTEND 有效载荷内容.....	28
表 2-25 CFG-EXTEND 常用消息示例.....	30
表 2-26 CFG-NMEA 消息格式.....	30
表 2-27 CFG-NMEA 有效载荷内容.....	30
表 2-28 CFG-NMEA 常用消息示例.....	31
表 2-29 CFG-ACQ-LPW 消息格式.....	31
表 2-30 CFG-ACQ-LPW 有效载荷内容.....	32

表 2-31 CFG-ACQ-LPW 常用消息示例	32
表 2-32 CFG-TRK-LPW 消息格式	32
表 2-33 CFG-TRK-LPW 有效载荷内容	33
表 2-34 CFG-TRK-LPW 常用消息示例	33
表 2-35 CFG-ANTIJAM 消息格式	33
表 2-36 CFG-ANTIJAM 有效载荷内容	34
表 2-37 CFG-ANTIJAM 常用消息示例	34
表 2-38 CFG-UPDATE-RATE 消息格式	35
表 2-39 CFG-UPDATE-RATE 有效载荷内容	35
表 2-40 CFG-UPDATE-RATE 常用消息示例	36
表 2-41 CFG-PPS 消息格式	36
表 2-42 CFG-PPS 消息格式有效载荷内容	36
表 2-43 CFG-PPS 常用消息示例	37
表 2-44 CFG-FIX-PRIO 消息格式	37
表 2-45 CFG-FIX-PRIO 有效载荷内容	37
表 2-46 CFG-FIX-PRIO 常用消息示例	38
表 2-47 CFG_SYNC_INFO 消息格式	38
表 2-48 CFG_SYNC_INFO 有效载荷内容	39
表 2-49 CFG_SYNC_INFO 常用消息示例	39
表 2-50 CFG-PDR-RPT 消息格式	39
表 2-51 CFG-PDR-RPT 有效载荷内容	39
表 2-52 CFG_PDR_RPT 常用消息示例	40
表 2-53 CFG-ALT-CSTR 消息格式	40
表 2-54 CFG-ALT-CSTR 有效载荷内容	40
表 2-55 CFG-ALT-CSTR 常用消息示例	41
表 2-56 CTR-HIS-REQ 消息格式	41
表 2-57 CTR-HIS-REQ 有效载荷内容	41

表 2-58 CTR-HIS-REQ 常用消息示例	42
表 2-59 CTR-PX-TIME 消息格式	42
表 2-60 CTR-PX-TIME 有效载荷内容	42
表 2-61 CTR-PX-TIME 常用消息示例	43
表 2-62 CTR-AX-TIME 消息格式	43
表 2-63 CTR-AX-TIME 有效载荷内容	43
表 2-64 CTR-AX-TIME 常用消息示例	44
表 2-65 CTR-AST-TIME 消息格式	44
表 2-66 CTR-AST-TIME 有效载荷内容	45
表 2-67 CTR-AST-TIME 常用消息示例	45
表 2-68 CTR-AX-LOC 消息格式	46
表 2-69 CTR-AX-LOC 有效载荷内容	46
表 2-70 CTR-AX-LOC 常用消息示例	48
表 2-71 CTR-DEL-AID 消息格式	48
表 2-72 CTR-DEL-AID 有效载荷内容	48
表 2-73 CTR-DEL-AID 常用消息示例	49
表 2-74 QRY-PPS-CFG 消息格式	49
表 2-75 QRY-PPS-CFG 有效载荷内容	49
表 2-76 QRY-GNSS-CFG 消息格式	50
表 2-77 QRY-GNSS-CFG 有效载荷内容	50
表 2-78 QRY-NMEA-CFG 消息格式	51
表 2-79 QRY-NMEA-CFG 有效载荷内容	51
表 2-80 QRY-TSENSOR-INFO 消息格式	52
表 2-81 QRY-TSENSOR-INFO 有效载荷内容	52
表 2-82 RPT-ACK 消息格式	52
表 2-83 RPT-ACK 有效载荷内容	53
表 2-84 RPT-NAV 消息格式	53

表 2-85 RPT-NAV 有效载荷内容.....	53
表 2-86 RPT-PDR-CMN 消息格式.....	54
表 2-87 RPT-PDR-CMN 有效载荷内容.....	55

Draft

1 NMEA 协议

1.1 NMEA 协议概述

1.2 NMEA 协议框架

1.3 NMEA 标识符

1.4 NMEA 标准消息

1.5 NMEA 自定义消息

1.1 NMEA 协议概述

NMEA 协议是以 ASCII 码为基础的一种明文协议，通过该协议可以将 GNSS 芯片解算出的时间、位置、速度等信息通过串口或其他通信接口输出给其他设备。

HiDiTing GNSS 默认兼容 NMEA0183 4.1 标准协议，支持 GGA、RMC、GSV、VTG、ZDA、GST 标准语句。

1.2 NMEA 协议框架

NMEA 协议以逗号分隔字段，协议框架如表 1-1 所示。

表1-1 NMEA 协议框架

\$	Address	,Field,Field...	*Checksum	<CR><LF>
起始符	地址段	数据段	校验和段	结束符
每条语句起始	标准协议包括	以','分隔, 后	以','开始, 后	每条语句都以

\$	Address	,Field,Field...	*Checksum	<CR><LF>
符都固定为'\$'	两部分：前 2 字符为发送器标识符，其余字符为消息。	面是变长的数据内容，可以是字符，也可以是数字，也可以留空。	面紧跟两字节 16 进制校验和，校验和为 '\$'和'*'之间的内容（不含这两个字符）按字节进行异或运算的结果。	<CR><LF>结束。

消息样例如表 1-2 所示。

表1-2 NMEA 消息样例

\$	Address	,Field,Field...	*Checksum	<CR><LF>
\$	GNLL	,3412.431698,N,10852.419449,E,094343.00,A,A	*70	\r\n

1.3 NMEA 标识符

1.3.1 NMEA 发送器标识符

NMEA 发送器标识符用于描述当前语句对应的卫星系统或者自定义信息，定义如表 1-3 所示。

表1-3 NMEA 发送器标识符

类别	发送器	标识符
NMEA 标准消息	BDS	GB
	GPS	GP
	Galileo	GA
	GLONASS	GL
	QZSS	GQ

类别	发送器	标识符
	Multi-GNSS	GN
NMEA 自定义消息	自定义信息	PN

1.3.2 NMEA 卫星信号标识符

表1-4 NMEA 卫星信号标识

signal	systemID	signalID
GPS L1C/A	1	1
GLONASS L1OF	2	1
Galileo E1C	3	7
BDS B1i	4	1
QZSS L1C/A	5	1

1.3.3 NMEA 卫星编号标识符

表1-5 NMEA 卫星编号标识

GNSS	NMEA svid range	GNSS PRN range	PRN to svid
GPS L1C/A	1 ~ 32	1 ~ 32	PRN+0
GLONASS L1OF	65 ~ 88	1 ~ 24	PRN+64
Galileo E1C	1 ~ 36	1 ~ 36	PRN+0
BDS B1i	1 ~ 50	1 ~ 50	PRN+0
QZSS L1C/A	1 ~ 4	193 ~ 196	PRN-192

1.4 NMEA 标准消息

支持的标准 NMEA 消息类型列表如表 1-6 所示。

表1-6 NMEA 消息类型列表

消息类型	说明	默认输出
GGA	接收机定位数据。	Y
RMC	推荐的最少专用导航数据。	Y
GSV	可见卫星数据。	Y
GSA	有效卫星与精度因子数据。	Y
VTG	对地速度与航向数据。	Y
ZDA	时间与日期数据。	Y
GLL	接收机地理位置数据。	Y

1.4.1 GGA

表1-7 GGA 消息格式

消息	GGA			
说明	接收机时间、位置、定位模式等数据			
格式	\$xxGGA,time,lat,NS,lon,EW,quality,numSV,HDOP,alt,altUnit,sep,sepUnit,age,station,*CS<CR><LF>			
示例	\$GNGGA,094343.00,3412.431698,N,10852.419449,E,1,22,0.8,378.8,M,,M,,*67			
字段说明				
字段	名称	格式	单位	说明
1	\$xxGGA	string	-	消息 ID, “xx” 为系统标识符, 见“表 1-3”。
2	time	hhmmss.ss	-	当前定位对应的 UTC 时间。
3	lat	ddmm.mmmm mm	-	纬度（度、分格式）。
4	NS	char	-	纬度方向： • N: 北

消息	GGA			
				S: 南
5	lon	dddmm.mmm mmm	-	经度（度、分格式，ddd 表示整数度，小数点前的 m 表示整数分，小数点后的 m 表示小数 m）。
6	EW	char	-	经度方向： - E: 东 - W: 西
7	quality	digit	-	定位质量： 0: 定位无效。 1: 有效单点定位。
8	numSV	digit	-	用于定位的卫星数目。
9	HDOP	digit	-	水平精度因子。
10	alt	digit	m	海拔高度。
11	altUnit	char	-	高度单位，固定为字符 M，表示米。
12	sep	digit	m	大地水准面至参考椭球面的距离。
13	sepUnit	char	-	高度单位，固定为字符 M。
14	age	digit	s	差分数据龄期，未使用 DGPS 时该字段为空。
15	station	digit	-	差分数据站 ID，未使用 DGPS 时该字段为空。
16	CS	hex	-	checksum 校验和。
17	<CR><LF>	char	-	回车换行符。

1.4.2 RMC

表1-8 RMC 消息格式

消息	RMC			
说明	推荐的最小定位信息。			
格式	\$xxRMC,time,status,lat,NS,lon,EW,speed,course,date,mag,magEW,mode,nav *CS<CR><LF>			
示例	\$GNRMC,094343.00,A,3412.431698,N,10852.419449,E,003.3,013.7,240322,,E,A,V*78			
字段说明				
字段	名称	格式	单位	说明
1	\$xxRMC	string	-	消息 ID， ‘xx’ 为系统标识符，见“表 1-3” 。
2	time	hhmmss.ss	-	当前定位对应的 UTC 时间。
3	status	char	-	位置有效标志： V：数据无效。 A：数据有效。
4	lat	ddmm.mmmm mm	-	纬度（度、分格式）。
5	NS	char	-	纬度方向： N：北。 S：南。
6	lon	dddmm.mmm mmm	-	经度（度、分格式）。
7	EW	char	-	经度方向： E：东。 W：西。
8	speed	digit	knots	对地速度。
9	course	digit	deg	对地真北航向。

消息	RMC			
10	date	ddmmyy	-	日期（日、月、年）。
11	mag	digit	deg	磁偏角。
12	magEW	char	-	磁偏角方向： - E：东。 - W：西。
13	mode	char	-	定位模式标志： - N：数据无效。 - A：自主模式。
14	nav	char	-	导航状态标志： V：不输出导航状态（默认）。
15	CS	hex	-	校验和。
16	<CR><LF>	char	-	回车换行符。

1.4.3 GSV

表1-9 GSV 消息格式

消息	GSV			
说明	可见卫星信息，包括卫星编号、高角度、方位角、载噪比等信息。每个卫星系统、每个频点，单独输出一组 GSV 语句。			
格式	\$xxGSV,numMsg,msgNo,numSV,{svid,ele,azi,cn0},signalID *CS<CR><LF>			
示例	\$GBGSV,3,1,11,07,75,129,27,08,68,213,28,10,88,303,26,11,58,322,26,1*7D \$GBGSV,3,2,11,13,51,216,31,25,43,237,33,34,62,011,26,38,81,201,30,1*75 \$GBGSV,3,3,11,40,64,107,30,42,17,157,29,43,38,289,27,1*47			
字段说明				
字段	名称	格式	单位	说明

消息	GSV			
1	\$xxGSV	string	-	消息 ID, “xx” 为系统标识符, 见“表 1-3”。
2	numMsg	digit	-	GSV 语句总数, 每条 GSV 最多输出 4 颗可见星, 多余 4 颗时将切分为多条 GSV。
3	msgNo	digit	-	GSV 语句编号。
4	numSV	digit	-	可见卫星总数。
以下内容按卫星数量 (1..4) 循环。				
5+n×4	svid	digit	-	卫星编号, 与 PRN 关系见 “表 1-5”。
6+n×4	ele	digit	deg	高度角: 0° ~ 90°, 无效时为空。
7+n×4	azi	digit	deg	方位角: 0° ~ 359°, 无效时为空。
8+n×4	cn0	digit	dBHz	载噪比: 0 ~ 99, 无效时为空。
以上内容按卫星数量 (1..4) 循环。				
5+N×4	signalID	hex	-	NMEA 定义的 GNSS 信号标识符, 见“表 1-4”。N 表示本条语句中实际卫星的数量。
6+N×4	CS	hex	-	校验和。
7+N×4	<CR><LF>	char	-	回车换行符。

1.4.4 GSA

表1-10 GSA 消息格式

消息	GSA
----	-----

消息	GSA			
说明	定位模式及参与定位的卫星编号和 DOP 信息，多系统定位时，每个系统对应一条 GSV 语句，每条语句最多显示 12 颗卫星编号，实际参与定位的卫星数多于 12 颗时，仅输出前 12 颗卫星。			
格式	\$xxGSA,optMode,navMode,{,svid},PDOP,HDOP,VDOP,systemId*CS<CR><LF>			
示例	\$GNGSA,A,3,7,8,10,11,13,25,34,38,40,42,43,,1.5,0.8,1.2,4*39			
字段说明				
字段	名称	格式	单位	说明
1	\$xxGSA	string	-	消息 ID，“xx”为系统标识符，见“表 1-3”
2	optmode	char	-	定位切换模式： • M：手动切换 2D/3D 定位。 • A：自动切换 2D/2D 定位（默认）。
3	navMode	digit	-	导航状态： • 1：无效。 • 2：2D 定位。 • 3：3D 定位。
以下内容按卫星数量（1..12）循环。				
4+n	svid	digit	-	卫星编号，不足 12 颗时补空。与 PRN 关系见“表 1-5”。
以上内容按卫星数量（1..12）循环。				
16	PDOP	numeric	-	位置精度因子。
17	HDOP	numeric	-	水平精度因子。
18	VDOP	numeric	-	垂直精度因子
19	systemId	hex	-	NMEA 定义的 GNSS 系统标识符，见“表 1-4”。

消息	GSA			
20	CS	hex	-	校验和。
21	<CR><LF>	char	-	回车换行符。

1.4.5 VTG

表1-11 VTG 消息格式

消息	VTG			
说明	对地速度与对地航向信息。			
格式	\$xxVTG,cogt,T,cogm,M,sog,N,kph,K,mode *CS<CR><LF>			
示例	\$GNVTG,013.7,T,013.7,M,003.3,N,006.1,K,A*3A			
字段说明				
字段	名称	格式	单位	说明
1	\$xxVTG	string	-	消息 ID, “xx” 为系统标识符, 见“表 1-3”。
2	cogt	numeric	deg	对比真北航向。
3	T	char	-	真北标识, 固定为 T。
4	cogm	numeric	deg	对地磁北航向。
5	M	char	-	磁北标识, 固定为 M。
6	sog	numeric	knot s	对地速度。
7	N	char	-	速度单位标识, 固定为 N。
8	kph	numeric	km/h	对地速度。
9	K	char	-	速度单位标识, 固定为 K。
10	mode	char	-	定位模式: N-数据无效, A-自主定位。

消息	VTG			
11	CS	hex	-	校验和。
12	<CR><LF>	char	-	回车换行符。

1.4.6 ZDA

表1-12 ZDA 消息格式

消息	ZDA			
说明	时间和日期。			
格式	\$xxZDA,time,day,month,year,ltzh,ltzn *CS<CR><LF>			
示例	\$GNZDA,094343.00,24,03,2022,00,00*76			
字段说明				
字段	名称	格式	单位	说明
1	\$xxZDA	string	-	消息 ID, “xx” 为系统标识符, 见“表 1-3”。
2	time	hhmmss.ss	-	UTC 时间, 时分秒.秒格式。
3	day	dd	-	UTC 日。
4	month	mm	-	UTC 月。
5	year	yyyy	-	UTC 年。
6	ltzh	hh	-	当地时区小时, 固定为 00。
7	ltzn	hh	-	当地时区分钟, 固定为 00。
8	CS	hex	-	校验和。
9	<CR><LF>	char	-	回车换行符。

1.4.7 GLL

表1-13 GLL 消息格式

消息	GLL			
说明	纬度、经度、定位时间及定位状态等信息。			
格式	\$xxGLL,lat,NS,lon,EW,time,status,mode *CS<CR><LF>			
示例	\$GNGLL,3412.433366,N,10852.420048,E,094345.00,A,A*7F			
字段说明				
字段	名称	格式	单位	说明
1	\$xxGLL	string	-	消息 ID, “xx” 为系统标识符, 见“表 1-3”。
2	lat	ddmm.mmmm mm	-	纬度 (度、分格式)。
3	NS	char	-	纬度方向: • N: 北。 • S: 南。
4	lon	dddmm.mmmm mm	-	经度 (度、分格式)。
5	EW	char	-	经度方向: • E: 东。 • W: 西。
6	time	hhmmss.ss	-	当前定位对应的 UTC 时间。
7	status	char	-	位置有效标志: • V: 数据无效。 • A: 数据有效。
8	mode	char	-	定位模式标志: • N: 数据无效。 • A: 自主模式。

消息	GLL			
9	CS	hex	-	校验和。
10	<CR><LF>	char	-	回车换行符。

1.5 NMEA 自定义消息

HiDiTing GNSS 支持的自定义 NMEA 消息类型列表如表 1-14 所示。

表1-14 NMEA 自定义消息

消息类型	说明	默认输出
TH000	接收机前端增益信息。	Y
TH001	接收机定位质量信息。	Y
TH002	接收机功耗模式信息。	Y

1.5.1 TH000

表1-15 TH000 消息格式

消息	TH000			
说明	接收机前端增益信息。			
格式	\$PNTH000,item1,item2,item3,item4,item5,item6,item7,item8,item9,item10*CS<CR><LF>			
示例	\$PNTH000,8,, -84,85,,,,,0,0*26			
字段说明				
字段	名称	格式	单位	说明
1	\$PNTH000	string	-	消息 ID
2	item1	digit	-	-
3	item2	digit	-	-

消息	TH000			
4	item3	digit	-	-
5	item4	digit	-	-
6	item5	digit	-	-
7	item6	digit	-	-
8	item7	digit	-	-
9	item8	digit	-	-
10	item9	hex	-	-
11	item10	hex	-	-
12	CS	hex	-	-
13	<CR><LF>	char	-	-

1.5.2 TH001

表1-16 TH001 消息格式

消息	TH001			
说明	接收机定位质量信息。			
格式	\$PNTTH001,item1,item2,item3,item4,errCode,inTrkNum,ephNum*CS<CR><LF>			
示例	\$PNTTH001,0.963778,1.47,0.77,7.41,0,15,105*1B			
字段说明				
字段	名称	格式	单位	说明
1	\$PNTH001	string	-	消息 ID。
2	item1	numeric	-	-
3	item2	numeric	-	-
4	item3	numeric	-	-
5	qop	numeric	-	定位质量评估因子
6	errCode	digit		定位错误码： • 0：已定位

消息	TH001			
				1: 跟踪卫星数小于 5, 未定位。 2: 有效星历个数小于 5, 未定位。 3: 精度不足定位被拦截, 未定位。
7	errCode	digit	-	实际跟踪卫星数量。
8	ephNum	digit	-	有效星历数量。
9	CS	hex	-	校验和
10	<CR><LF>	char	-	回车换行符

1.5.3 TH002

表1-17 TH002 消息格式

消息	TH002			
说明	接收机功耗模式信息。			
格式	\$PNTH002,item1,item2,item3,item4,item5,item6,item7,item8*CS<CR><LF>			
示例	\$PNTH002,085505.00,T,-353.173867,3,240,0.012337,1,16.000000*7A			
字段说明				
字段	名称	格式	单位	说明
1	\$PNTH002	string	-	消息 ID。
2	item1	hhmmss.ss	-	-
3	item2	char	-	-
4	item3	numeric	-	-
5	item4	digit	-	-
6	item5	hex	-	-
7	item6	numeric	-	-
8	item7	digit	-	-
9	item8	numeric	-	-

消息	TH002			
10	CS	hex	-	校验和。
11	<CR><LF>	char	-	回车换行符。

2 GNBIN 协议

2.1 GNBIN 协议概述

2.2 GNBIN 协议框架

2.3 GNBIN 业务消息类型

2.4 GNBIN 业务控制类消息

2.5 GNBIN 业务上报类消息

2.6 GNBIN 业务消息交互

2.1 GNBIN 协议概述

HiDiTing GNSS 使用自定义的 GNBIN (GNSS BINary) 标准接口协议与外部主机进行数据通信，数据通过 UART 接口传输。

2.2 GNBIN 协议框架

GNBIN 协议框架分为两层，外层提供了分包机制，对应 UART 直接发送的数据结构，内层直接对应 GNSS 业务数据结构。

对于直接通过 UART 从芯片获取原始数据的用户，需要先按外层协议格式解析出 GNSS 业务数据，然后再按内层协议格式对具体的 GNSS 数据进行解析。反之，通过 UART 向芯片发送数据时，则需要先按内层协议格式组装出 GNSS 业务数据，再按外层协议格式组装成包数据，最后通过 UART 发送给芯片。

对于通过 HiDiTing GNSS 驱动接口获取和发送数据的用户，驱动接口已经实现了外层协议的适配，用户可以忽略外层协议，直接按内层协议解析或者组装 GNSS 业务数据。

表2-1 GNBIN 协议框架

消息头	消息类型	消息长度	消息载荷	消息尾
外层协议头	外层协议类型	外层数据长度	内层协议格式数据	外层协议尾

GNBIN 所有多字符数据类型，均按小端格式（Little Endian）排列。协议中所用到的基本数据类型描述如表 2-2。

表2-2 GNBIN 基本数据类型

缩写	数据类型	字节数	备注
I1	int8	1	-
U1	uint8	1	-
I2	int16	2	-
U2	uint16	2	-
I4	int32	4	-
U4	uint32	4	-
I64	int64	8	-
U64	uint64	8	-
R4	float32	4	IEEE-754 浮点数标准。
R8	float64	8	IEEE-754 浮点数标准。

2.2.1 外层协议框架

外层协议消息包结构如表 2-3。

表2-3 GNBIN 外层消息框架

消息头	消息号 ^[1]	消息包长 ^[2]	消息载荷	消息尾
1Byte	1Byte	2Byte	NByte	1Byte

消息头	消息号 ^[1]	消息包长 ^[2]	消息载荷	消息尾
0x7e	U1	U2	-	0x7e

说明

- [1]: 消息号表示消息载荷对应的编号，包括：0x00（平台消息，可忽略）、0x02（业务消息首包）、0x03（业务消息中包）、0x04（业务消息尾包）。HiDiTing GNSS 每包业务消息最大 10k，当实际业务消息小于 4k 时，只会发送 0x04 数据类型，用户获取消息载荷后，直接按内层协议框架处理即可。当实际业务消息大于 4k 时，会被拆包处理，最多被拆成 3 包，用户需要将 0x02（如有）、0x03（如有）、0x04 的消息载荷按先后顺序拼接在一起，然后按内层协议框架处理。用户向芯片下发超过 4095 字节的内层协议数据时，也需要按外层协议进行分包处理后，再经过 UART 下发给芯片。
- [2]: 外层协议的消息包长包括外层协议框架长度和消息载荷长度，即消息长度=1+1+2+N+1。

2.2.2 内层协议框架

内层协议消息包结构，前 8 个字节统一称为消息头数据。

表2-4 GNBIN 内层协议框架

消息类	校验和	消息序列号	载荷长度	有效载荷
2Byte	2Byte	2Byte	2Byte	NByte
U2	U2	U2	U2	-

校验和采用按字节累加求和的方式计算，仅有效载荷字节参考累加计算，参考算法如下：

```
uint16_t checksum = 0;
uint16_t i = 0;
while (i++ < len) {
    checksum += *buff;
    buff++;
}
return checksum;
```

其中 len 为有效载荷 buff 对应的长度。

说明

消息序列号为保留字段，可默认填充 0 值。

2.3 GNBIN 业务消息类型

GNBIN 支持的业务消息类（内层协议框架）分为下发消息（向芯片下发）和上报消息（从芯片获取），下发消息用于控制芯片的行为。

支持的下发消息类如表 2-5 所示。

表2-5 GNBIN 下行消息类型

消息类	消息名	载荷长度	说明
0x0001	CTR-START	12	启动 GNSS 定位。
0x0002	CTR-STOP	0	停止 GNSS 定位。
0x0003	CTR-CFG	变长	配置 GNSS 参数，需在启动 GNSS 前发送。
0x0005	CTR-QRY	1	配置查询命令。
0x0101	CTR-HIS	变长	配置历史信息，辅助温启动。
0x0102	CTR-HIS-REQ	0	单次请求历史信息，历史信息会上报 1 次。
0x0201	CTR-PX-TIME	14	注入 PGNSS 时间，要求在位置星历前注入。
0x0202	CTR-PX-LOC	21	注入 PGNSS 位置。
0x0203	CTR-PX-EPHG	变长	注入 PGNSS-GPS 星历。
0x0204	CTR-PX-EPHA	变长	注入 PGNSS-BDS/GLO/GAL 星历。
0x0205	CTR-PX-UTCG	14	注入 PGNSS-GPS UTC 信息。
0x0206	CTR-PX-RTIG	变长	注入 PGNSS-GPS RTI 信息。
0x0207	CTR-PX-RTIA	变长	注入 PGNSS-BDS/GLO/GAL RTI 信息。
0x0208	CTR-PX-IONG	8	注入 PGNSS-GPS ION 信息。
0x0209	CTR-PX-AUXA	变长	注入 PGNSS-BDS/GLO/GAL AUX

消息类	消息名	载荷长度	说明
			信息。
0x0301	CTR-AX-TIME	变长	注入 AGNSS 时间，要求在位置星历前注入。
0x0302	CTR-AX-LOC	43	注入 AGNSS 位置。
0x0303	CTR-AX-EPHG	变长	注入 AGNSS-GPS 星历。
0x0304	CTR-AX-IONG	8	注入 AGNSS-GPS ION 信息。
0x0305	CTR-AX-UTCG	20	注入 AGNSS-GPS UTC 信息。
0x0306	CTR-AX-RTIG	变长	注入 AGNSS-GPS RTI 信息。
0x0308	CTR-AX-IONA	9	注入 AGNSS-BDS ION 信息。
0x0309	CTR-AX-EPHA	变长	注入 AGNSS-BDS/GLO/GAL 星历。
0x030a	CTR-AX-RTIA	变长	注入 AGNSS-BDS/GLO/GAL RTI 信息。
0x030c	CTR-AX-AUXA	变长	注入 AGNSS-GLO AUX 信息。
0x0401	CTR-PDR-LOC	82	注入 PDR 推算出的参考位置。
0x0403	CTR-DEL-AID	2	配置删除芯片内辅助数据。
0x0404	CTR-AST-TIME	10	注入 UTC 时间，要求在所有辅助数据前注入。

支持的上报消息类列表如表 2-6。

表2-6 GNBIN 上行消息类型

消息类	消息名	载荷长度	说明
0x1005	RPT-HIS	变长	单次上报定位历史信息。
0x1006	RPT-QRY	变长	单次上报查询信息。
0x100b	RPT-PDR-CMN	21	周期上报 PDR 融合所需的时间同

消息类	消息名	载荷长度	说明
			步信息。
0x100c	RPT-PDR-MEA	2+8×n	周期上报 PDR 融合所需的观测值信息。
0x100d	RPT-PDR-LSQ	60	周期上报 PDR 融合所需的定位结果信息。
0xff01	RPT-ACK	4	单次上报回执信息，响应下发类消息。

2.4 GNBIN 业务控制类消息

2.4.1 CTR-START

表2-7 CTR-START 消息格式

消息类	CTR-START				
说明	启动 GNSS 芯片定位功能。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0001	U2	0x0000	12	如表 2-8 所示。

表2-8 CTR-START 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U4	-	period	定位周期，默认为 1。
4	U2	-	count	定位次数，固定为 1。
6	U2	-	timeout	超时设置，默认为 1。

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
8	U4	-	resv	保留字段，默认为 0。

表2-9 CTR-START 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0001 CTR-START	7e 04 19 00 01 00 03 00 00 00 0c 00 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 7e	启动 GNSS 定位。

2.4.2 CTR-STOP

表2-10 CTR-STOP 消息格式

消息类	CTR-STOP				
说明	启动 GNSS 芯片定位功能。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0002	U2	0x0000	0	如表 2-11 所示。

表2-11 CTR-STOP 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
-	-	-	-	-

表2-12 CTR-STOP 常用消息示例

消息类/消息类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0002 CTR-STOP	7e 04 0d 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 7e	停止 GNSS 定位。

2.4.3 CTR-QRY

表2-13 CTR-QRY 消息格式

消息类	CTR-QRY				
说明	配置单次查询信息。				
类型	查询				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0005	U2	0x0000	1	如表 2-14 所示。

表2-14 CTR-QRY 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U1	-	type	查询信息类别： 0：查询版本号（上报字符串）。 1：查询 PPS 配置。 2：查询 GNSS 星座配置。 3：查询 NMEA 输出配置。 4：查询 TSENSOR 温度信息。

表2-15 CTR-QRY 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x00 VERSION	7e 04 0e 00 05 00 00 00 00 00 01 00 00 7e	查询固件版本号。
0x01 PPS-STATUS	7e 04 0e 00 05 00 01 00 00 00 01 00 01 7e	查询 PPS 状态。

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x02 GNSS-MODE	7e 04 0e 00 05 00 02 00 00 00 01 00 02 7e	查询 GNSS 星座模式。
0x03 NMEA-MODE	7e 04 0e 00 05 00 03 00 00 00 01 00 03 7e	查询 NMEA 配置模式。
0x04 TSENSOR	7e 04 0e 00 05 00 04 00 00 00 01 00 04 7e	查询 TSENSOR 温度。

2.4.4 CTR-CFG

CTR-CFG 是配置消息类，包含多个消息子类，HiDiTing GNSS 支持的 CFG 配置消息子类列表如表 2-16。

表2-16 CTR-CFG 消息子类列表

消息子类 ID	消息子类名	说明
0x0000	CFG-FIX-GNSS	配置参与定位的星座。
0x0001	CFG-START-MODE	配置冷热启动模式。
0x0002	CFG-EXTEND	配置项拓展接口。
0x0003	CFG-NMEA	配置输出的 NMEA 语句类型。
0x0004	CFG-ACQ-LPW	配置捕获低功耗。
0x0005	CFG-TRK-LPW	配置跟踪低功耗。
0x0006	CFG-ANTI JAM	配置抗干扰。
0x0007	CFG-UPDATE-RATE	配置定位频率。
0x0008	CFG-PPS	配置 PPS 功能。
0x000a	CFG-FIX-PRIO	配置定位优先级模式。
0x1009	CFG_SYNC_INFO	配置开始时间同步。
0x100e	CFG-PDR-RPT	配置 PDR 上报信息。
0x1012	CFG-ALT-CSTR	配置高动态模式。

HiDiTing GNSS 支持的详细配置消息类型如下。

CFG-FIX-GNSS

表2-17 CFG-FIX-GNSS 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-FIX-GNSS	
说明	配置需要使能的 GNSS 星座。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	8	如表 2-18 所示。

表2-18 CFG-FIX-GNSS 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID：0x0000。
2	U2	-	len	消息子类载荷字节：4。
4	U4	-	fixmode	星座掩码：默认 0x001f • 0x0001：GPS • 0x0002：GLONASS • 0x0004：BDS • 0x0008：GAL • 0x0010：QZSS

表2-19 CFG-FIX-GNSS 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0000 CFG-FIX-GNSS	7e 04 15 00 03 00 05 00 00 00 08 00 00 00 04 00 01 00 00 00 7e	配置使能的 GNSS 星座：

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
		GPS。
	7e 04 15 00 03 00 06 00 00 00 08 00 00 00 04 00 02 00 00 00 7e	配置使能的 GNSS 星座：GLO。
	7e 04 15 00 03 00 08 00 00 00 08 00 00 00 04 00 04 00 00 00 7e	配置使能的 GNSS 星座：BDS。
	7e 04 15 00 03 00 0c 00 00 00 08 00 00 00 04 00 08 00 00 00 7e	配置使能的 GNSS 星座：GAL。
	7e 04 15 00 03 00 23 00 00 00 08 00 00 00 04 00 1f 00 00 00 7e	配置使能的 GNSS 星座：QZSS/GAL/BDS/GLO/GPS (芯片默认)。

CFG-START-MODE

表2-20 CFG-START-MODE 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-START-MODE	
说明	配置冷热启动模式。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	5	如表 2-21 所示。

表2-21 CFG-START-MODE 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID：0x0001。
2	U2	-	len	消息子类载荷字节：1。

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
4	U1	-	mode	启动模式： 0：自动。 1：冷启。

表2-22 CFG-START-MODE 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容（HEX）	消息描述
0x0001 CFG-START-MODE	7e 04 12 00 03 00 02 00 00 00 05 00 01 00 01 00 00 7e	配置启动模式：自动模式，有历史信息时执行热启动（芯片默认）。
	7e 04 12 00 03 00 03 00 00 00 05 00 01 00 01 00 01 7e	配置启动模式：冷启动模式。

CFG-EXTEND

表2-23 CFG-EXTEND 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-EXTEND	
说明	配置 NMEA 输出语句类型。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	32	如表 2-24 所示。

表2-24 CFG-EXTEND 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID：0x0002。

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
2	U2	-	len	消息子类载荷字节：28。
4	U1	s	tcxoHoldTime	配置 STOP 后 TCXO 维持时长，有效范围[5,255]
5	U1	-	qopThreshold	配置质量控制门限，有效范围[3,200]，算法默认为20，实际定位评估指标QOP 超门限时，定位结果被拦截
6	U1	-	interceptStrategy	配置初始定位结果的拦截策略，掩码形式，默认0x00 0x01: reserved 0x02: reserved 0x04: reserved 0x08: reserved 0x10: reserved 0x20: reserved 0x40: 正常定位后选择性拦截 0x80: 正常定位后不拦截
7	U1	-	reserve3	
8	U2	-	reserve4	
10	U2	-	reserve5	
12	U2	-	reserve6	
14	U2	-	reserve7	
16	U4	-	reserve8	
20	U4	-	reserve9	
24	U4	-	reserve10	
28	U4	-	reserve11	

表2-25 CFG-EXTEND 常用消息示例

消息子类 / 消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0002 CFG- EXTEND	7e 04 2d 00 03 00 23 00 00 00 20 00 02 00 1c 00 05 00 7e	配置 STOP 后, TCXO 维持 5s。
	7e 04 2d 00 03 00 e6 00 00 00 20 00 02 00 1c 00 00 c8 00 7e	配置 QOP 拦截门限为 200。

CFG-NMEA

表2-26 CFG-NMEA 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-NMEA	
说明	配置 NMEA 输出语句类型。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	6	如表 2-27 所示。

表2-27 CFG-NMEA 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID: 0x0003。
2	U2	-	len	消息子类载荷字节: 2。
4	U2	-	mask	使能掩码: 默认 0x00ff 0x0001: GGA 0x0002: GLL

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
				• 0x0004: GSA • 0x0008: GSV • 0x0010: RMC • 0x0020: VTG • 0x0040: ZDA • 0x0080: PN (自定义消息)

表2-28 CFG-NMEA 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0003 CFG-NMEA	7e 04 13 00 03 00 16 00 00 00 06 00 03 00 02 00 11 00 7e	配置上报 NMEA 类型: RMC/GGA。
	7e 04 13 00 03 00 84 00 00 00 06 00 03 00 02 00 7f 00 7e	配置上报 NMEA 类型: ZDA/VTG/RMC/GSV/GSA/GLL/GGA。
	7e 04 13 00 03 00 04 01 00 00 06 00 03 00 02 00 ff 00 7e	配置上报 NMEA 类型: PNT/ZDA/VTG/RMC/GSV/GSA/GLL/GGA (芯片默认)。

CFG-ACQ-LPW

表2-29 CFG-ACQ-LPW 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-ACQ-LPW	
说明	配置捕获低功耗特性。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷

	0x0003	U2	0x0000	6	如表 2-30 所示。
--	--------	----	--------	---	-------------

表2-30 CFG-ACQ-LPW 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID：0x0004
2	U2	-	len	消息子类载荷字节：2
4	U1	-	enable	使能开关：默认 1 • 0：关闭。 • 1：开启。
5	U1	-	reserved	使能低功耗时，此字段 固定填 2

表2-31 CFG-ACQ-LPW 常用消息示例

消息子类 / 消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0004 CFG-ACQ-LPW	7e 04 13 00 03 00 06 00 00 00 06 00 04 00 02 00 00 00 7e	配置禁用 ACQ 低功耗。
	7e 04 13 00 03 00 09 00 00 00 06 00 04 00 02 00 01 02 7e	配置使能 ACQ 低功耗（芯片默认）。

CFG-TRK-LPW

表2-32 CFG-TRK-LPW 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-TRK-LPW		
说明	配置跟踪低功耗特性。					
类型	设置					
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度	有效载荷	

				(Byte)	
	0x0003	U2	0x0000	6	如表 2-33 所示。

表2-33 CFG-TRK-LPW 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID： 0x0005。
2	U2	-	len	消息子类载荷字节： 2。
4	U1	-	enable	使能开关：默认 1。 0：关闭。 1：开启。
5	U1	-	reserved	使能低功耗时，此字段 固定填 2

表2-34 CFG-TRK-LPW 常用消息示例

消息子类/消息 子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0005 CFG- TRK-LPW	7e 04 13 00 03 00 07 00 00 00 06 00 05 00 02 00 00 00 7e	配置禁用 TRK 低功耗。
	7e 04 13 00 03 00 0a 00 00 00 06 00 05 00 02 00 01 02 7e	配置使能 TRK 低功耗（芯片默 认）。

CFG-ANTIJAM

表2-35 CFG-ANTIJAM 消息格式

消息类	CTR-CFG	消息子类	CFG-ANTIJAM
说明	配置跟踪抗干扰特性。		

类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	8	如表 2-36 所示。

表2-36 CFG-ANTI-JAM 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID: 0x0006。
2	U2	-	len	消息子类载荷字节: 4。
4	U1	-	enable	使能开关: 默认 1。 • 0: 关闭。 • 1: 开启。
5	U1	-	periodWork	周期性扫描: 默认 1。 • 0: 关闭。 • 1: 开启。
6	U1	-	weakScan	弱细扫: 默认 0。 • 0: 关闭。 • 1: 开启。
7	U1	-	reserved	保留字段, 配置 0。

表2-37 CFG-ANTI-JAM 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0006 CFG-ANTI-JAM	7e 04 15 00 03 00 0a 00 00 00 08 00 06 00 04 00 00 00 00 7e	配置禁用抗干扰特性。
	7e 04 15 00 03 00 0b 00 00	配置使能抗干扰特性 (芯片默

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
	00 08 00 06 00 04 00 01 00 00 00 7e	认) 。

CFG-UPDATE-RATE

表2-38 CFG-UPDATE-RATE 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-UPDATE-RATE	
说明	配置定位频率（1Hz-5Hz-10Hz）。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	5	如表 2-39 所示。

表2-39 CFG-UPDATE-RATE 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID: 0x0007。
2	U2	-	len	消息子类载荷字节: 1。
4	U1	-	rate	定位频率: 默认 0。 0: 1Hz。 1: 5Hz。 2: 10Hz。

表2-40 CFG-UPDATE-RATE 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0007 CFG-UPDATE-RATE	7e 04 12 00 03 00 08 00 00 00 05 00 07 00 01 00 00 7e	配置定位频率：1Hz。
	7e 04 12 00 03 00 09 00 00 00 05 00 07 00 01 00 01 7e	配置定位频率：5Hz。
	7e 04 12 00 03 00 0a 00 00 00 05 00 07 00 01 00 02 7e	配置定位频率：10Hz。

CFG-PPS

表2-41 CFG-PPS 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-PPS	
说明	配置 PPS 特性，仅支持 1Hz 定位频率下使能 PPS。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	8	如表 2-42 所示。

表2-42 CFG-PPS 消息格式有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	描述
0	U2	-	type	消息子类 ID：0x0008。
2	U2	-	len	消息子类载荷字节：4。
4	U1	-	enable	使能开关：默认 0。 • 0：关闭。 • 1：开启。
5	U1	ms	width	PPS 脉冲上高电平维持时间：

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	描述
				默认 20ms，最大值 255ms。
6	U1	-	reserved1	此字段固定填 0
7	U1	-	reserved2	此字段固定填 0

表2-43 CFG-PPS 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0008 CFG-PPS	7e 04 15 00 03 00 0c 00 00 00 08 00 08 00 04 00 00 00 00 00 7e	配置禁用 1PPS（芯片默认）。
	7e 04 15 00 03 00 0d 00 00 00 08 00 08 00 04 00 01 00 00 00 7e	配置使能 1PPS。

CFG-FIX-PRIO

表2-44 CFG-FIX-PRIO 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-FIX-PRIO	
说明	配置定位优先级模式。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	5	如表 2-45 所示。

表2-45 CFG-FIX-PRIO 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
------	------	---------	-----	----

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID: 0x000a
2	U2	-	len	消息子类载荷字节: 1
4	U1	-	mode	优先级模式: 默认 0 0: 自动模式。 1: TTFF 优先。 2: 定位精度优先。

表2-46 CFG-FIX-PRIO 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x000a CFG-FIX-PRIO	7e 04 12 00 03 00 0b 00 00 00 05 00 0a 00 01 00 00 7e	配置定位优先级: 自动。(芯片默认)
	7e 04 12 00 03 00 0c 00 00 00 05 00 0a 00 01 00 01 7e	配置定位优先级: TTFF 优先。
	7e 04 12 00 03 00 0d 00 00 00 05 00 0a 00 01 00 02 7e	配置定位优先级: 定位精度优先。

CFG_SYNC_INFO

表2-47 CFG_SYNC_INFO 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG_SYNC_INFO	
说明	配置开始时间同步。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	5	如表 2-48 所示。

表2-48 CFG_SYNC_INFO 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID：0x1009。
2	U2	-	reserved	
4	U1	-	isCalib	使能标志位。 0：不使能。 1：使能。

表2-49 CFG_SYNC_INFO 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容（HEX）	消息描述
0x1009 CFG_SYNC_INF O	7e 04 12 00 03 00 1b 00 00 00 05 00 09 10 01 00 01 7e	配置开始时间同步，用于 PDR 融合定位。

CFG-PDR-RPT

表2-50 CFG-PDR-RPT 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-PDR-RPT	
说明	配置芯片上报 PDR 的信息。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	5	如表 2-51 所示。

表2-51 CFG-PDR-RPT 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID：0x100e。

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
2	U2	-	len	消息子类载荷字节：1。
4	U1	-	mask	使能掩码：默认 0x00。 0x01：COMMON 信息。 0x02：LSQ 定位结果。 0x04：观测值信息。

表2-52 CFG_PDR_RPT 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容（HEX）	消息描述
0x100e CFG_PDR_RPT	7e 04 12 00 03 00 1f 00 00 00 05 00 0e 10 01 00 00 7e	配置上报 PDR 消息：NONE（芯片默认）。
	7e 04 12 00 03 00 26 00 00 00 05 00 0e 10 01 00 07 7e	配置上报 PDR 消息：观测值/LSQ 结果/COMMON 信息。

CFG-ALT-CSTR

表2-53 CFG-ALT-CSTR 消息格式

消息类	CTR-CFG		消息子类	CFG-ALT-CSTR	
说明	配置高动态模式。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0003	U2	0x0000	5	如表 2-54 所示。

表2-54 CFG-ALT-CSTR 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
------	------	---------	-----	----

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	type	消息子类 ID: 0x1012。
2	U2	-	len	消息子类载荷字节: 1。
4	U1	-	mode	高低动态模式: 默认 1。 0: 配置高动态模式。 1: 配置低动态模式。

表2-55 CFG-ALT-CSTR 常用消息示例

消息子类/消息子类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x1012 CFG-ALT-CSTR	7e 04 12 00 03 00 24 00 00 00 05 00 12 10 01 00 01 7e	配置低动态模式 (芯片默认) 。
	7e 04 12 00 03 00 23 00 00 00 05 00 12 10 01 00 00 7e	配置高动态模式。

2.4.5 CTR-HIS-REQ

表2-56 CTR-HIS-REQ 消息格式

消息类	CTR-HIS-REQ				
说明	单次请求历史信息数据。				
类型	单次请求				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0102	U2	0x0001	0	如表 2-57 所示。

表2-57 CTR-HIS-REQ 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
------	------	---------	-----	----

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
-	-	-	-	-

表2-58 CTR-HIS-REQ 常用消息示例

消息类/消息类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0102 CTR-HIS-REQ	7e 04 0d 00 02 01 00 00 01 00 00 00 7e	单次请求历史信息数据，用于温启动。

2.4.6 CTR-PX-TIME

表2-59 CTR-PX-TIME 消息格式

消息类	CTR-PX-TIME				
说明	PGNSS 注入参考时间功能，要求其他辅助数据前注入。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0201	U2	0x0000	14	如表 2-60 所示。

表2-60 CTR-PX-TIME 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	weekNumber	GPS 时间系统，周数；每过一周，周数+1，数值范围 0~，持续累加计数不清零。
2	U4	s	tow	GPS 时间系统，周内秒。
6	U4	-	timeUnc	置信度，数值范围

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
				0~100，数值越高表示精度越高。
10	U4	-	source	时间源，默认填 1： 0：无有效时间源，时间无效。 1：网络时间。 2：PVT 时间。

表2-61 CTR-PX-TIME 常用消息示例

消息类/消息类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0201 CTR-PX-TIME	7e 04 1b 00 01 02 11 02 00 00 0e 00 f6 00 21 a1 05 00 53 00 00 00 01 00 00 00 7e	注入 PGNSS 参考时间，北京时间 2023-12-28 14:28:49.000。

2.4.7 CTR-AX-TIME

表2-62 CTR-AX-TIME 消息格式

消息类	CTR-AX-TIME				
说明	AGNSS 注入参考时间功能，要求其他辅助数据前注入。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0301	U2	0x0000	19	如表 2-63 所示。

表2-63 CTR-AX-TIME 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
------	------	---------	-----	----

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U1	-	weekRound	GPS 时间系统，周计数；从 0 开始，GPS 周数满一个周期，周计数+1。
1	U2	-	weekNumber	GPS 时间系统，周数；每过一周，周数+1，数值范围 0~1023，满一个周期后周数清零。
3	U4	ms	tow	GPS 时间系统，周内秒。
7	U4	-	towUnit	固定填 1。
11	U4	-	timeUnc	置信度，数值范围 0~100，数值越高表示精度越高。
15	U4	-	resv	固定填 0。

表2-64 CTR-AX-TIME 常用消息示例

消息类/消息类名	消息内容（HEX）	消息描述
0x0301 CTR-AX-TIME	7e 04 20 00 01 03 75 03 00 00 13 00 00 f6 00 d8 41 fd 15 01 00 00 00 53 00 00 00 00 00 00 00 7e	注入 AGNSS 参考时间，北京时间 2023-12-28 14:28:39.000。

2.4.8 CTR-AST-TIME

表2-65 CTR-AST-TIME 消息格式

消息类	CTR-AST-TIME
说明	注入 UTC 时间，要求在所有辅助数据前注入。

类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0404	U2	0x0000	10	如表 2-66 所示。

表2-66 CTR-AST-TIME 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	year	当前年份，如 2023。
2	U1	-	month	当前月份，数据范围 1~12。
3	U1	-	day	当前日期，数据范围 1~31。
4	U1	-	hour	当前小时数，数据范围 0~23。
5	U1	-	minute	当前分钟数，数据范围 0~59。
6	U1	s	second	当前秒数，数据范围 0~59。
7	U2	ms	ms	当前秒内的毫秒数，数据范围 0~999。
9	U1	-	valid	数据有效性： 0：无效。 1：有效。

表2-67 CTR-AST-TIME 常用消息示例

消息类/消息类名	消息内容 (HEX)	消息描述
----------	------------	------

消息类/消息类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0404 CTR-AST-TIME	7e 04 17 00 04 04 bc 01 00 00 0a 00 e7 07 0c 1c 06 1c 15 6c 02 01 7e	注入 UTC 时间, 北京时间 2023-12-28 14:28:21.620, 换算成 UTC 时间 2023-12-28 6:28:21.620。

2.4.9 CTR-AX-LOC

表2-68 CTR-AX-LOC 消息格式

消息类	CTR-AX-LOC				
说明	注入 AGNSS 位置。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0302	U2	0x0001	43	如表 2-69 所示。

表2-69 CTR-AX-LOC 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U4	(2 ⁻²⁴ /180)deg	latitude	接收机纬度。
4	I4	(2 ⁻²³ /180)deg	longitude	接收机经度, 通过正负号区分东西经: - 正值代表东经。 - 负值代表西经。
8	I4	-	altInfoValid	海拔信息有效标志: 0 代表无效。 1 代表有效。
12	I2	m	altitude	海拔高度。

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
14	U1	-	latitudeSign	纬度符号： 0 代表北纬。 1 代表南纬。
15	I4	-	reserved1	保留配置，配置 0
19	U1	-	altSign	海拔高度符号： 0 代表正号。 1 代表负号。
20	U1	-	reserved2	保留配置，配置 0
21	U1	-	reserved3	保留配置，配置 0
22	U1	-	reserved4	保留配置，配置 0
23	I4	-	reserved5	保留配置，配置 0
27	U1	-	reserved6	保留配置，配置 0
28	U1	-	reserved7	保留配置，配置 0
29	U1	-	reserved8	保留配置，配置 0
30	U1	-	reserved9	保留配置，配置 0
31	U2	-	reserved10	保留配置，配置 0
33	U2	-	reserved11	保留配置，配置 0
35	U2	-	reserved12	保留配置，配置 0
37	U2	-	reserved13	保留配置，配置 0
39	U2	-	reserved14	保留配置，配置 0
41	U2	-	reserved15	保留配置，配置 0

表2-70 CTR-AX-LOC 常用消息示例

消息类/消息类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0302 CTR-AX-LOC	7e 04 38 00 02 03 d2 01 00 00 2b 00 f5 49 1f 00 11 11 51 00 01 00 00 00 00 00 00 01 00 7e	注入接收机位置 (北纬 22°, 东经 114°, 海拔高度 0m)

2.4.10 CTR-DEL-AID

表2-71 CTR-DEL-AID 消息格式

消息类	CTR-DEL-AID				
说明	配置删除芯片内辅助数据。				
类型	设置				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x0403	U2	0x0001	2	如表 2-72 所示。

表2-72 CTR-DEL-AID 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	delAid	删除辅助信息掩码： • 0x0001: 删除星历信息 • 0x0002: 删除历书信息 • 0x0004: 删除位置信息 • 0x0008: 删除时间信息 • 0xFFFF: 删除所有辅助信息

表2-73 CTR-DEL-AID 常用消息示例

消息类/消息类名	消息内容 (HEX)	消息描述
0x0403 CTR-DEL-AID	7e 04 0f 00 03 04 fe 01 00 00 02 00 ff ff 7e	删除芯片内所有辅助信息

2.5 GNBIN 业务上报类消息

2.5.1 RPT-QRY

RPT-QRY 消息用于上报 CFG-QRY 配置单次查询结果，对应 CFG-QRY 的消息子类，RPT-QRY 消息也支持相应的子类。

QRY-PPS-CFG

表2-74 QRY-PPS-CFG 消息格式

消息类	RPT-QRY		消息子类	QRY-PPS-CFG	
说明	上报 PPS 配置信息。				
类型	查询上报				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x1006	U2	0x0000	4	如表 2-75 所示。

表2-75 QRY-PPS-CFG 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U1	-	type	消息子类 ID: 0x01。
1	U2	-	len	消息子类载荷字节: 1。
3	U1	-	enable	使能开关: 默认 0。 • 0: 关闭。

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
				1: 开启。

QRY-GNSS-CFG

表2-76 QRY-GNSS-CFG 消息格式

消息类	RPT-QRY		消息子类	QRY-GNSS-CFG	
说明	上报 GNSS 星座配置信息。				
类型	查询上报				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x1006	U2	0x0000	7	如表 2-77 所示。

表2-77 QRY-GNSS-CFG 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U1	-	type	消息子类 ID: 0x02。
1	U2	-	len	消息子类载荷字节: 4。
3	U4	-	fixmode	星座掩码: 默认 0x001f 0x0001: GPS 0x0002: GLONASS 0x0004: BDS 0x0008: GAL 0x0010: QZSS

QRY-NMEA-CFG

表2-78 QRY-NMEA-CFG 消息格式

消息类	RPT-QRY		消息子类	QRY-NMEA-CFG	
说明	上报 NMEA 输出配置信息。				
类型	查询上报				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x1006	U2	0x0000	5	如表 2-79 所示。

表2-79 QRY-NMEA-CFG 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U1	-	type	消息子类 ID：0x03。
1	U2	-	len	消息子类载荷字节：2。
3	U2	-	mask	使能掩码：默认 0x0011。 0x0001：GGA 0x0002：GLL 0x0004：GSA 0x0008：GSV 0x0010：RMC 0x0020：VTG 0x0040：ZDA 0x0080：PN（自定义消息）

QRY-TSENSOR-INFO

表2-80 QRY-TSENSOR-INFO 消息格式

消息类	RPT-QRY		消息子类	QRY-TSENSOR-INFO	
说明	上报 Tsensor 温度传感器信息				
类型	查询上报				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x1006	U2	0x0000	5	如表 2-81 所示。

表2-81 QRY-TSENSOR-INFO 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U1	-	type	消息子类 ID: 0x04。
1	U2	-	len	消息子类载荷字节: 2。
3	I2	degree Celsius	temper	Tsensor 传感器温度。

2.5.2 RPT-ACK

表2-82 RPT-ACK 消息格式

消息类	RPT-ACK				
说明	回复主机下发的配置信息。				
类型	配置回执				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0xff01	U2	0x0000	4	如表 2-83 所示。

表2-83 RPT-ACK 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	cmd	主机下发的控制类消息 ID： CTR-XXX。
2	U2	-	status	芯片对该消息的处理状态： • 0x0000：配置消息正常。 • 0x0001：配置消息长度无效。 • 0x0002：配置消息参数无效。 • 0x0003：配置消息类型无效。 • 0xFFFF：内存错误，处理异常。

2.5.3 RPT-NAV

表2-84 RPT-NAV 消息格式

消息类	RPT-NAV				
说明	上报导航定位信息。				
类型	周期性上报				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷
	0x1002	U2	0x0000	82	如表 2-85 所示。

表2-85 RPT-NAV 有效载荷内容

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
------	------	---------	-----	----

字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	U2	-	flag	对应下述各字段有效性： 0: invalid。 1: valid。
2	U8	ms	unixTime	1970-01-01 00:00:00 开始的 UTC 连续时间计数。
10	I8	2^{-24} deg	latitude	接收机纬度。
18	I8	2^{-24} deg	longitude	接收机经度。
26	I8	2^{-20} m	clockBias	接收机钟差。
34	I8	2^{-20} Hz	clockDrift	接收机钟漂（相对于 1575.42M）。
42	I8	2^{-20} m/s	velocityE	接收机东方向速率。
50	I8	2^{-20} m/s	velocityN	接收机北方向速率。
58	I8	2^{-20} m/s	velocityU	接收机天方向速率。
66	R4	m	altitude	接收机高度。
70	R4	rad	heading	接收机速度真北方向。
74	R4	m	positionAcc	接收机位置精度。
78	R4	m/s	velocityAcc	接收机速度精度。

2.5.4 RPT-PDR-CMN

表2-86 RPT-PDR-CMN 消息格式

消息类	RPT-PDR-CMN				
说明	上报 PDR 消息：COMMON 信息				
类型	周期性上报				
消息结构	消息类	校验和	消息序号	载荷长度 (Byte)	有效载荷

	0x100b	U2	0x0000	21	如表 2-87 所示。
--	--------	----	--------	----	-------------

表2-87 RPT-PDR-CMN 有效载荷内容

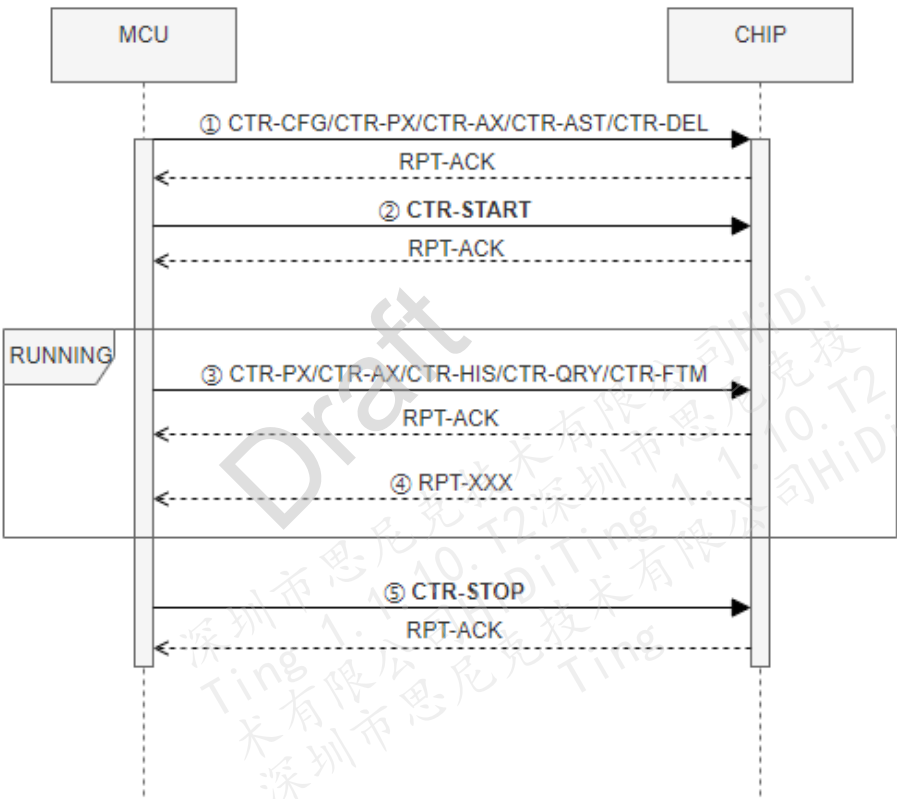
字节偏移	数据类型	比例因子/单位	字段名	说明
0	I4	ms	deltaTime	观测量时间与下发时间同步命令时刻的时间差。
4	U1	-	context	场景识别： • 0：未知场景 • 1：隧道场景 • 2：遮挡场景 • 3：CBD 场景 • 4：开阔场景 • 5：纯室内场景 • 6：半边天空场景 • 7：室内窗边场景
5	U1	-	isStatic	是否静态标识： • 0：非静态。 • 1：静态。
6	U1	-	pvtState	PVT 状态： • 0：最小二乘。 • 1：卡尔曼滤波。
7	U2	-	inuseNum	参与定位卫星个数。
9	R4	-	qop	定位精度评估
13	R4	-	hdop	水平方向定位精度因子。
17	R4	m	ems	伪距残差均方根。

2.6 GNBIN 业务消息交互

当接收机接收到一个控制类消息时，会根据当前消息处理状态，回复一个 RPT-ACK 消息，在接收机回复 RPT-ACK 之前，用户不得再发送另一条控制类消息，否则会导致接收机对下发的消息处理失败。

MCU（主机）与 GNSS（芯片）的消息交互机制如图 2-1 所示。

图2-1 消息交互机制



- 步骤 1 可选，主机向芯片下发配置项/注入辅助信息/删除历史信息。
- 步骤 2 必须，主机向芯片下发启动 GNSS 的命令。
- 步骤 3 可选，主机向芯片注入辅助信息，查询信息。
- 步骤 4 可选，芯片根据配置情况，向主机上报信息。
- 步骤 5 必选，主机向芯片下发停止 GNSS 的命令。

----结束

A 缩略语

A		
AGNSS	Assisted Global Navigation Satellite System	辅助 GNSS
B		
BDS	Beidou Navigation Satellite System	北斗卫星导航系统
C		
CPU	Central Processing Unit	中央处理器单元
G		
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GLONASS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统(俄)
GPIO	General-purpose input/output	通用输入/输出口
I		
IO	Input Output	输入输出
M		
MCU	Micro Controller Unit	微控制单元

N		
NMEA	National Marine Electronics Association	美国国家海洋电子协会
P		
PC	Personal Computer	个人计算机
Q		
QZSS	Quasi-Zenith Satellite System	准天顶卫星系统
R		
RISC	Reduced Instruction Set Computer	精简指令集计算机
RF	Radio Frequency	射频
ROM	Read-Only Memory	只读存储器
RTC	Real Time Clock	实时时钟
T		
TBD	To Be Determined	待确认
TCXO	Temperature Compensated Crystal Oscillator	温度补偿晶体振荡器
U		
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发器